การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

Carbon Footprint for Organization: CFO

โดย ดร. เนตรชนากานต์ สุนันตา

หน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

5 เรื่องที่ต้องรู้

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

(Carbon Footprint of Organization: CFO)

1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ CFO
2. ขั้นตอนการประเมิน CFO สำหรับปีฐาน
3. การทวนสอบ CFO
4. ขั้นตอนการขออนุญาตใช้เครื่องหมายรับรอง CFO
5. ผู้ประเมินภายนอก CFO ของ TGO

1.

ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับ CFO

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
(Carbon Footprint of Organization: CFO)

องค์กร
rganization

CFO คือ การประเมินปริมาณปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจก
ที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร ทั้งทางตรงและทางอ้อม
โดยแสดงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดที่ประเมินได้
ในหน่วยของปริมาณเทียบเท่ากับการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

(ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า หรือ tCO_2e ต่อปี)

องค์กร (Organization)

หมายถึง กิจการที่มีเจ้าของคนเดียว บริษัท กลุ่มบริษัท สำนักงาน วิสาหกิจ หน่วยงาน ห้างหุ้นส่วน สมาคม องค์กรการกุศล หรือ สถาบัน หรือ ส่วนงาน หรือ หลายส่วนงาน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ หรือ เอกชน

ข้อกำหนด/มาตรฐาน/คู่มือที่เกี่ยวข้อง

INTERNATIONAL STANDARD

ISO 14064-1

First edition
2006-03-01

Greenhouse gases —

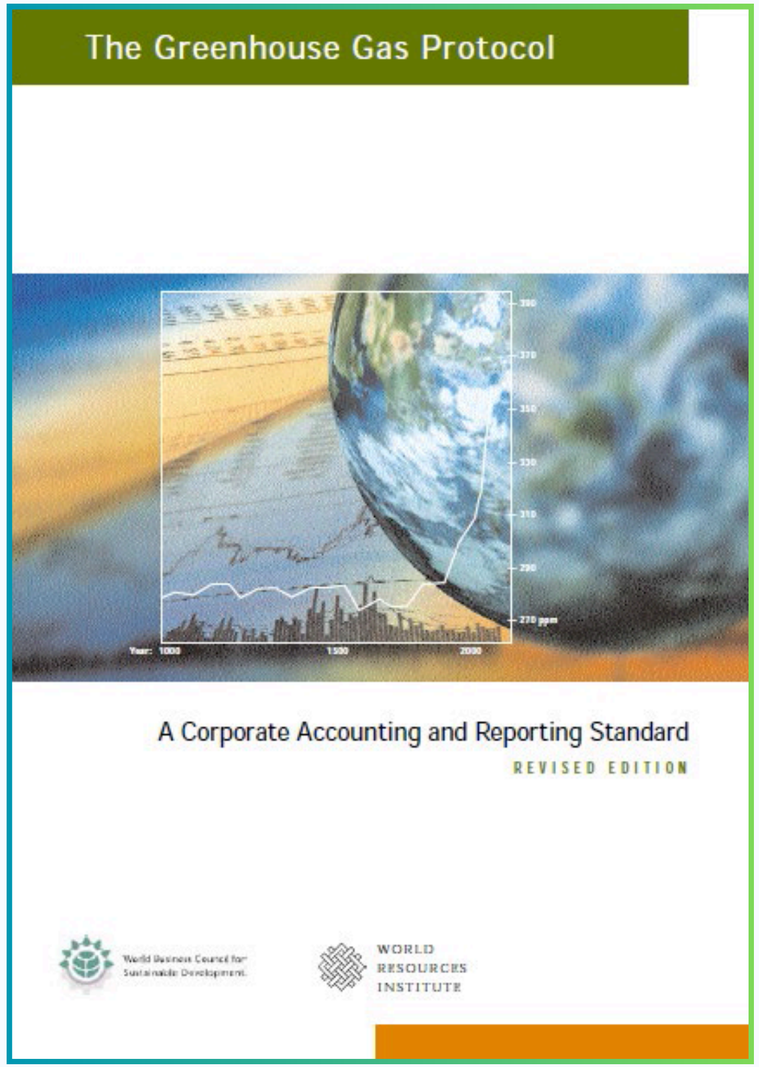
Part 1:
Specification with guidance at the organization level for quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals

Gaz à effet de serre —

Partie 1: Spécifications et lignes directrices, au niveau des organismes, pour la quantification et la déclaration des émissions et des suppression des gaz à effet de serre

Reference number
ISO 14064-1:2006(E)

© ISO 2006

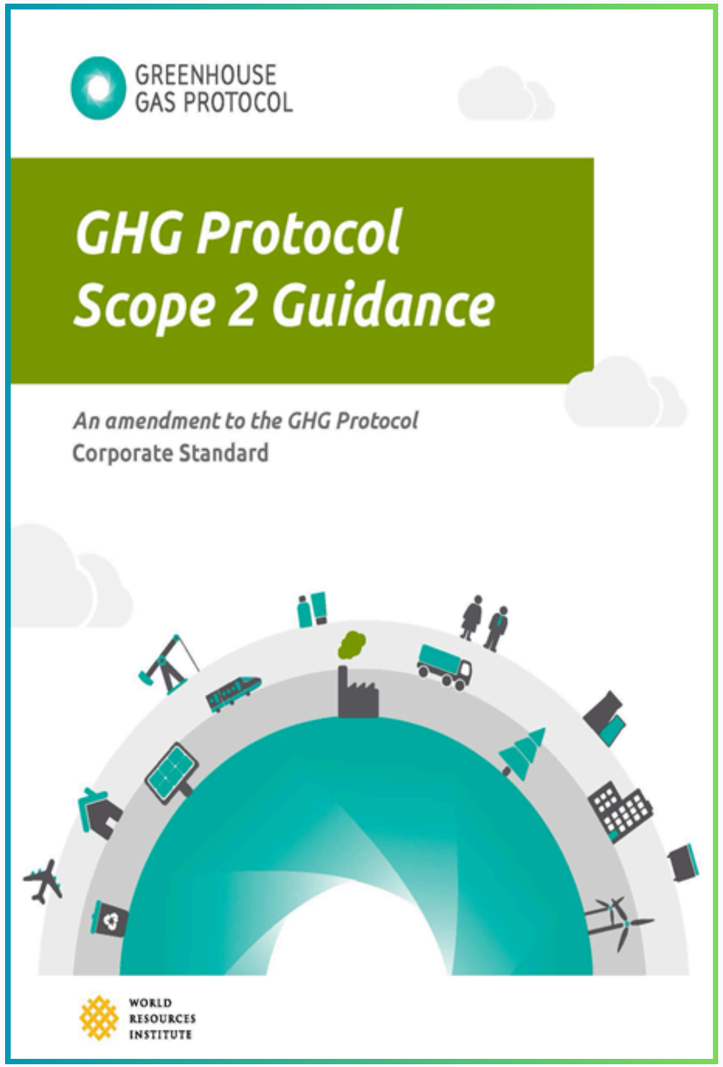

The Greenhouse Gas Protocol

A Corporate Accounting and Reporting Standard

REVISED EDITION

World Business Council for Sustainable Development

WORLD RESOURCES INSTITUTE


GREENHOUSE GAS PROTOCOL

GHG Protocol Scope 2 Guidance

An amendment to the GHG Protocol
Corporate Standard

WORLD RESOURCES INSTITUTE

ข้อกำหนดในการคำนวณและรายงาน คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

พิมพ์ครั้งที่ 8 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 6: กรกฎาคม 2565
โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

ดาวน์โหลดได้ที่
http://thaicarbonlabel.tgo.or.th/admin/uploadfiles/download/ts_73d0f28555.pdf

<< SCAN HERE

ความแตกต่างของข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

ISO 14064-1 (2018)	GHG Protocol	CFO (อบก.)
Category 1: Direct GHG emissions and removals	**Scope 1:** Direct GHG emissions and removals	**ประเภทที่ 1** การปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกทางตรงขององค์กร (**SCOPE 1:** Direct GHG emissions and removals)
Category 2: Indirect GHG emissions from imported energy	**Scope 2:** Energy indirect GHG emissions	**ประเภทที่ 2** การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้พลังงาน (S**COPE 2:** Energy indirect GHG emissions)
Category 3: Indirect GHG emissions from transportation **Category 4:** Indirect GHG emissions from products used by an organization **Category 5:** Indirect GHG emissions associated with the use of products from the organization **Category 6:** Indirect GHG emissions from other sources	**Scope 3:** Other indirect GHG emissions 3.1 Purchased goods and services 3.2 Capital goods 3.3 Fuel- and energy related activities (not included in scope 1 or scope 2) 3.4 Upstream transportation and distribution 3.5 Waste generated in operations 3.6 Business travel 3.7 Employee Commuting 3.8 Upstream leased assets 3.9 Downstream transportation and distribution 3.10 Processing of sold products 3.11 Use of sold products 3.12 End-of-life treatment of sold products 3.13 Downstream leased assets 3.14 Franchises 3.15 Investments	**ประเภทที่ 3** การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่นๆ (**SCOPE 3:** Other indirect emissions) 3.1 การซื้อวัตถุดิบ และบริการ 3.2 สินค้าประเภททุน 3.3 กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเชื้อเพลิงและพลังงาน โดยไม่นับรวมการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ได้รายงานในประเภทที่ 1 และ 2 แล้ว 3.4 การขนส่ง และกระจายสินค้าต้นน้ำ 3.5 การกาจัดของเสียที่เกิดจากการดาเนินกิจกรรมขององค์กร 3.6 การเดินทางเพื่อธุรกิจ 3.7 การเดินทางของพนักงาน 3.8 การใช้สินทรัพย์ที่เช่า 3.9 การขนส่ง และกระจายสินค้า 3.10 การแปรรูปสินค้าที่องค์กรจาหน่าย 3.11 การใช้งานของผลิตภัณฑ์ที่องค์กรจาหน่าย 3.12 การกาจัดซากผลิตภัณฑ์ที่องค์กรจาหน่าย 3.13 การปล่อยเช่าสินทรัพย์ขององค์กร 3.14 แฟรนไชส์ 3.15 การลงทุน

แหล่งกำเนิดก๊าซเรือนกระจก

CO_2 ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

- การเผาไหม้ของเชื้อเพลิงฟอสซิล
- การเผาขยะ
- การเผาชีวมวลหรือของเสียจากภาคเกษตร

ปฏิกิริยาทางเคมีในภาคอุตสาหกรรม

- การเผาหินปูนในอุตสาหกรรมผลิตซีเมนต์

N_2O ก๊าซไนตรัสออกไซด์

ส่วนใหญ่มาจากกิจกรรมในภาคการเกษตร จากการใช้ประโยชน์ที่ดิน

- การใช้ปุ๋ยคอกและการใช้ปุ๋ยเคมีที่มากเกินความจำเป็น

- การเผาไหม้ถ่านหิน
- การเผาไหม้ขยะในเตาเผา

- การเผาไหม้ของเชื้อเพลิงฟอสซิลในโรงไฟฟ้า

CH_4 ก๊าซมีเทน

ส่วนใหญ่เกิดจากกระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์ด้วยแบคทีเรียชนิดไม่อาศัยออกซิเจน

- กระบวนการผลิตและการแปรรูปถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ และน้ำมัน

- การปลูกข้าวแบบขังน้ำทำให้เกิดการหมักของจุลินทรีย์ในนาข้าว

- การหมักสารอินทรีย์ในกระบวนการย่อยอาหารของสัตว์ เช่น การหมักในลำไส้ของวัว ควาย หรือสัตว์เคี้ยวเอื้อง

- การย่อยสลายมูลสัตว์หรือซากสิ่งมีชีวิต

กลุ่มก๊าซฟลูออริเนต หรือ เอฟก๊าซ

ก๊าซเรือนกระจกในกลุ่มก๊าซฟลูออริเนตนี้ไม่มีอยู่เองตามธรรมชาติ แต่เป็นก๊าซที่ถูกสังเคราะห์ขึ้น

HFC ก๊าซไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน
PFC ก๊าซเพอร์ฟลูออโรคาร์บอน

SF_6 ก๊าซซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์

NF_3 ก๊าซไนโตรเจนไตรฟลูออไรด์

อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องทำความเย็น

เครื่องปรับอากาศ

ตู้แช่แข็ง

ตู้เย็น

- ใช้เป็นฉนวนไฟฟ้าจากอุปกรณ์สวิทช์ไฟฟ้าแรงสูง
- อยู่ในกระบวนการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือวงจรขนาดเล็ก

ค่าศักยภาพในการทำให้เกิดโลกร้อน

(Global Warming Potential Values: GWP)

ก๊าซเรือนกระจก	ค่าศักยภาพในการทำให้เกิดโลกร้อน (GWP_{100}*) AR5 (2013)
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	1
ก๊าซมีเทน	28, 30 (Fossil)
ก๊าซไนตรัสออกไซด์	265
ก๊าซไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน	4 - 12,400
ก๊าซเพอร์ฟลูออโรคาร์บอน	6,630 - 17,400
ก๊าซซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์	23,500
ก๊าซไนโตรเจนไตรฟลูออไรด์	16,100

ก๊าซต่างชนิดกันก่อให้เกิดผลกระทบรุนแรงต่างกัน และมีหน่วยที่แตกต่างกัน

เปลี่ยนให้อยู่ในหน่วยเดียวกัน

คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (CO_2eq)

หมายเหตุ: * Greenhouse gas protocol
https://www.ghgprotocol.org/sites/default/files/ghgp/Global-Warming-Potential-Values%20%28Feb%2016%202016%29_1.pdf

2.

ขั้นตอนการประเมิน CFO สำหรับปีฐาน

5 ขั้นตอน
การประเมิน CFO สำหรับปีฐาน

ขั้นตอนที่ 1 การกำหนดขอบเขตขององค์กร

ขั้นตอนที่ 2 การกำหนดขอบเขตการดำเนินงาน

ขั้นตอนที่ 3 การเก็บรวบรวมข้อมูล

ขั้นตอนที่ 4 การคำนวณก๊าซเรือนกระจก

ขั้นตอนที่ 5 การสรุปและรายงานผล

ขั้นตอนที่ 1
กำหนดขอบเขตองค์กร

เป็นการกำหนดว่ามีหน่วยงาน, อาคาร, สำนักงาน, พื้นที่, Facility
หรือกิจกรรมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไหนบ้างที่จะถูกนำมารวมไว้เป็นขององค์กร (ทั้งทางตรง, ทางอ้อม)

อาศัยการปันส่วนตามกรรมสิทธิ์ (Equity Share)

องค์กรจัดทำบัญชีการปล่อย และ/หรือ ดูดกลับก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยจากระบบตามสัดส่วนของลักษณะการร่วมทุน หรือลงทุนในอุปกรณ์หรือหน่วยผลิตนั้น ๆ

การแบ่งตามกรรมสิทธิ์ คือ ร้อยละของหุ้นส่วนทางเศรษฐศาสตร์หรือผลประโยชน์ที่ได้รับพิจารณาตามสัดส่วนของลักษณะการร่วมทุนหรือการลงทุน

อาศัยการพิจารณาอำนาจการควบคุม (Control)

องค์กรจัดทำบัญชีการปล่อยหรือดูดกลับก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินงานที่ตนควบคุมร้อยละ 100 ภายใต้แนวทางแบบควบคุมจะไม่นับรวมการปล่อยหรือดูดกลับก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินงาน ที่ไม่อยู่ในขอบข่ายการควบคุม

การควบคุมการดำเนินงาน (Operational Control)

ประเมินและรวบรวมปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นของแต่ละหน่วยงานในองค์กร โดยองค์กรเป็นเจ้าของและมีอำนาจควบคุมการดำเนินงานได้โดยตรง

การควบคุมทางการเงิน (Financial Control)

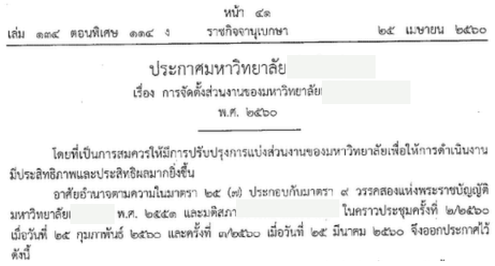
ประเมินและรวบรวมปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นของแต่ละหน่วยงานในองค์กร โดยองค์กรมีอำนาจควบคุมทางการเงินโดยตรงและสามารถกำหนดนโยบายการดำเนินงานขององค์กรเพื่อให้ได้ผลตอบแทนทางธุรกิจ พิจารณาตามสัดส่วนทางการเงินที่เกิดขึ้นจริงและมีการระบุไว้ในรายงานทางการเงินขององค์กรเป็นหลัก

ขั้นตอนที่ 1
กำหนดขอบเขตองค์กร

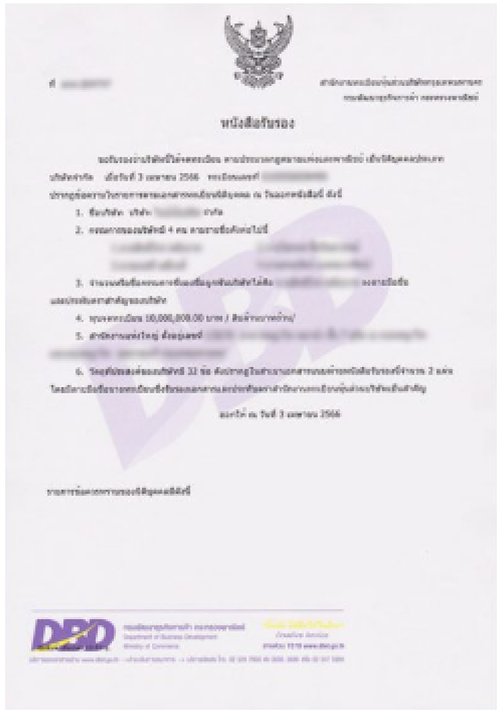
ข้อมูลที่ต้องแสดงประกอบด้วยหลักฐานแสดงขอบเขตขององค์กร

ใบอนุญาตโรงงาน

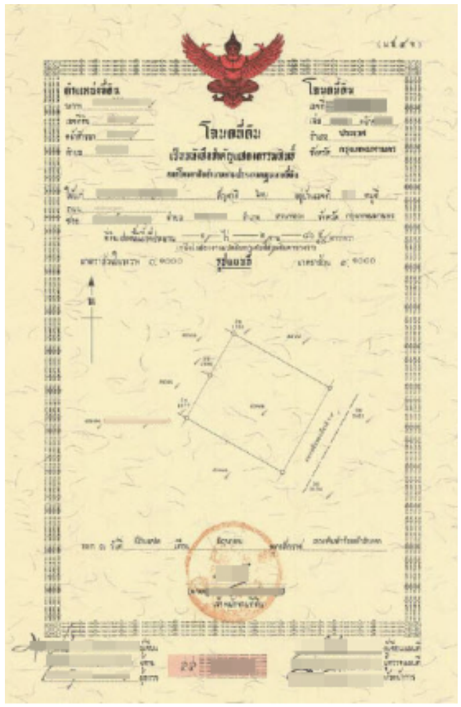
ประกาศ/คำสั่ง จัดตั้งหน่วยงาน/การใช้พื้นที่



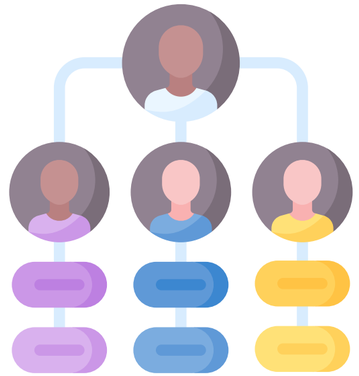
หนังสือรับรองนิติบุคคล



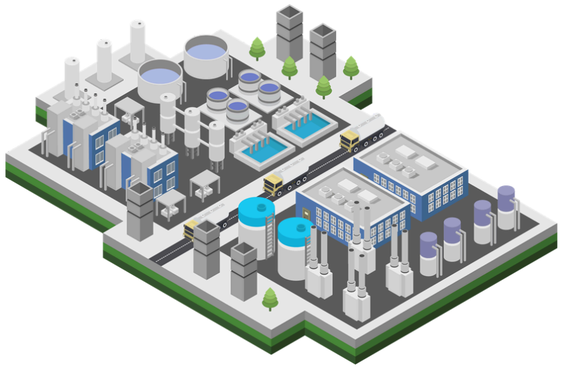
โฉนด



Organization chart



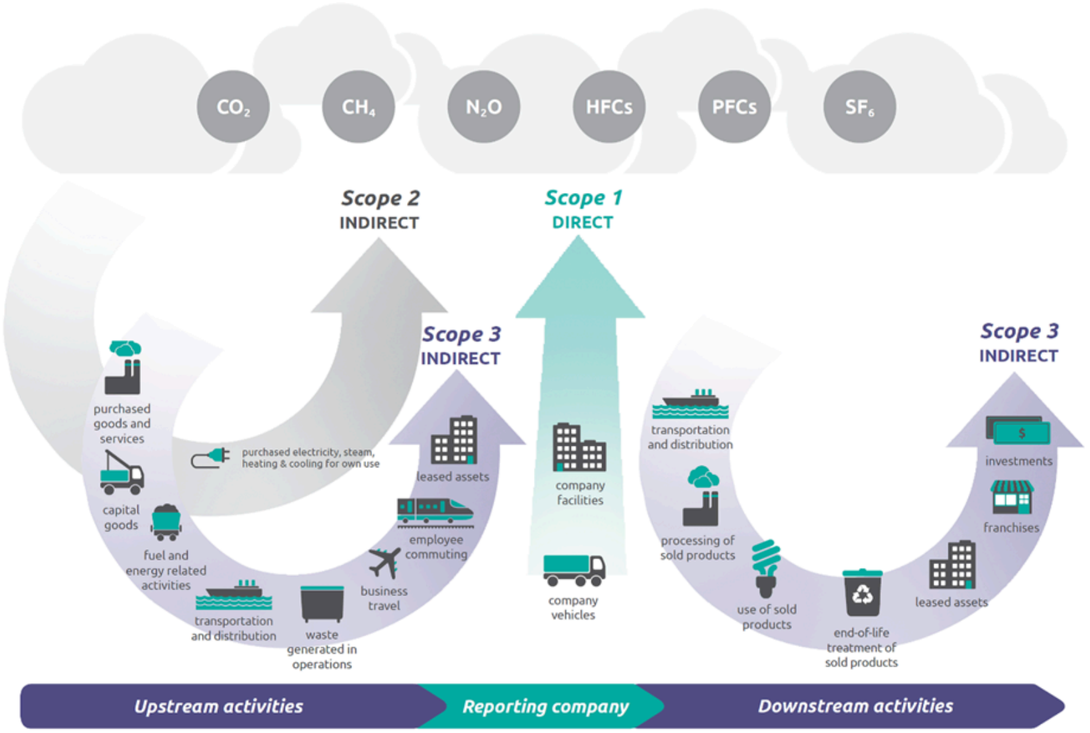
แผนผังแสดงพื้นที่และตำแหน่ง facility ต่าง ๆ



ขั้นตอนที่ 2
กำหนดขอบเขตการดำเนินงาน

เป็นการระบุแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งทางตรงและทางอ้อมขององค์กรว่ามีอะไรบ้าง
และกำหนดว่าจะนับรวมแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกใดไว้ในรายงาน

การปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกที่สัมพันธ์กับการดำเนินงานขององค์กร
แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่



ประเภทที่ 1 การปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกทางตรงขององค์กร (Scope 1: Direct GHG emissions and removals)

1) การปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้ที่อยู่กับที่
2) การปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากเผาไหม้ที่มีการเคลื่อนที่
3) การปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกโดยตรงจากกระบวนการผลิต
4) การปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากการรั่วไหลและอื่น ๆ

ประเภทที่ 2 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้พลังงาน (Scope 2: Energy indirect GHG emissions)

1) การปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากไฟฟ้าที่ถูกนำเข้าจากภายนอกเพื่อใช้งานภายในองค์กร
2) การปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากพลังงานนำเข้าอื่น ๆ เช่น ไอน้ำ ความร้อน ความเย็น อากาศอัด

ประเภทที่ 3 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่น ๆ (Scope 3: Other indirect emissions)

ได้แก่ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่าง ๆ
นอกเหนือจากที่ระบุในประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2

ขอบเขตที่ 1
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง

1) การปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้ที่อยู่กับที่

- การเผาไหม้เชื้อเพลิงจากการใช้งานของอุปกรณ์/เครื่องจักรที่องค์กรเป็นเจ้าของ/เช่าเหมามาแต่องค์กรรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของน้ำมันเชื้อเพลิง หรือองค์กรมีอำนาจควบคุมการดำเนินงาน เช่น Boiler, Burner, Generator, Fire Pump และ เครื่องตัดหญ้า
- การเผาไหม้เชื้อเพลิงจากการผลิตไฟฟ้า ความร้อน และไอน้ำ เพื่อใช้เองภายในองค์กร/เพื่อการส่งออก/แจกจ่ายให้แก่ผู้ใช้งานนอกองค์กร
- การเผาไหม้ของเชื้อเพลิงที่ใช้ในการหุงต้มอาหารภายในองค์กร โดยองค์กรเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินงาน/รับผิดชอบค่าก๊าซหุงต้ม
- การเผาไหม้ของเชื้อเพลิงในงานซ่อมบำรุง เช่น งานเชื่อม/งานตัดโลหะที่ใช้ Acetylene

2) การปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากเผาไหม้ที่มีการเคลื่อนที่

- การเผาไหม้เชื้อเพลิงจากยานพาหนะขององค์กร/ยานพาหนะที่เช่าเหมาโดยองค์กรรับผิดชอบค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
  - Mobile Source (On-road): เช่น รถยนต์ รถกระบะ รถตู้ และรถบรรทุก
  - Mobile Source (Off-road): เช่น Forklift รถขุด รถตัก และรถตัดหญ้า
  - ขนส่งอื่นๆ: เช่น รถไฟ เรือ และเครื่องบิน

3) การปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกโดยตรงจากกระบวนการผลิต

- การปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากกระบวนการขององค์กร ได้แก่ กระบวนการอันเนื่องมาจากปฏิกิริยาเคมีภายในกระบวนการผลิต

4) การปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากการรั่วไหล และอื่นๆ

- การรั่วซึมของก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้น ณ บริเวณรอยเชื่อมข้อต่อท่อของอุปกรณ์ที่ตั้งอยู่ภายในองค์กร เช่น การรั่วไหลของสารทำความเย็น (เช่น R32, R134a, R410a) จากอุปรณ์ต่าง ๆ (เช่น Air, Chiller, Air dryer, ตู้เย็น/ตู้แช่, ตู้กดน้ำ)
- การรั่วไหลของก๊าซเรือนกระจกจากหน่วยผลิตย่อยภายในโรงงาน เช่น การรั่วไหลของ SF_6 จาก Switchgear
- การใช้อุปกรณ์ดับเพลิงประเภทที่สามารถก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก เช่น ถังดับเพลิง CO_2, FM200
- ก๊าซมีเทนที่เกิดขึ้นจากกระบวนการบำบัดน้ำเสีย เช่น Anaerobic pond, Septic tank
- ก๊าซมีเทนที่เกิดขึ้นจากหลุมฝังกลบของเสียที่มีสารอินทรีย์เป็นองค์ประกอบ (ภายในองค์กร)
- ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากการใช้ปุ๋ย (N_2O) หรือสารเคมีเพื่อการซักล้างหรือทำความสะอาดภายในองค์กร

ขอบเขตที่ 2
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้พลังงาน

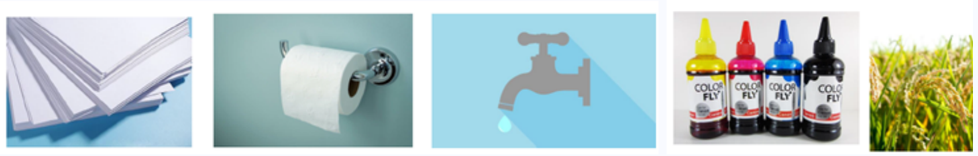
1) การปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากไฟฟ้าที่ถูกนำเข้าจากภายนอกเพื่อใช้งานภายในองค์กร

2) การปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากพลังงานนำเข้าอื่น ๆ เช่น ไอน้ำ ความร้อน ความเย็น อากาศอัด

ขอบเขตที่ 3
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่นๆ

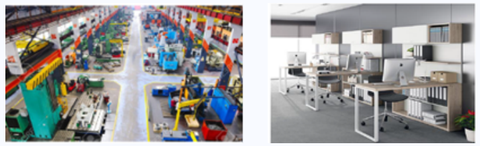
Category 1 การซื้อวัตถุดิบ และบริการ (Purchased goods and services)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากวัตถุดิบและบริการที่องค์กรผู้รายงานซื้อหรือมีการใช้ในปีที่รายงาน โดยอาจพิจารณาเฉพาะวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์หลัก



Category 2 สินค้าประเภททุน (Capital goods)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากสินค้าทุนที่องค์กรผู้รายงานซื้อหรือได้มาในปีที่รายงาน เช่น อุปกรณ์ เครื่องจักร อาคารสิ่งปลูกสร้าง ระบบสนับสนุน และยานพาหนะ เป็นต้น



Category 3 กิจกรรมที่เกี่ยวกับเชื้อเพลิงและพลังงาน (Fuel- and energy related activities)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากเชื้อเพลิงและพลังงานที่สัมพันธ์กับกิจกรรมขององค์กรที่องค์กรผู้รายงานซื้อหรือได้มาในปีที่รายงาน โดยไม่นับรวมการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ได้รายงานในขอบเขตที่ 1 และ 2 แล้ว

Category 4 การขนส่งและกระจายสินค้าต้นน้ำ (Upstream transportation and distribution)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากจากหน่วยงานภายนอกที่ดำเนินการการขนส่งและกระจายสินค้าตลอดห่วงโซ่อุปทานขององค์กรผู้รายงานซื้อมาในปีที่รายงาน ซึ่งข้อมูลนี้จะต้องไม่นับซ้ำกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ได้รายงานในขอบเขตที่ 1

Category 5 การกำจัดของเสียที่เกิดจากการดำเนินกิจกรรมขององค์กร (Waste generated in operations)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการจัดการของเสียจากการดำเนินงานขององค์กรในปีที่รายงาน ซึ่งของเสียดังกล่าวอาจมาจากขั้นตอนการทิ้งและการบำบัด รวมถึงการขนย้ายของเสียออกไปดำเนินการกำจัดโดยหน่วยงานอื่น ซึ่งกิจกรรมการกำจัดของเสียครอบคลุมการฝังกลบ การฝังกลบที่มีการนำ LFG ไปใช้ การนำไปรีไซเคิล การเผาทำลาย การนำไปทำปุ๋ย การนำไปผลิตไฟฟ้า และการบำบัดน้ำเสีย

ขอบเขตที่ 3
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่นๆ

Category 6 การเดินทางเพื่อธุรกิจ (Business travel)

พิจารณาการเดินทางของบุคลากรที่ดำเนินกิจกรรมขององค์กรที่เป็นการจ้างเหมาภายนอก (เช่น จ้างเหมารถตู้ รวมค่าน้ำมัน การเดินทางโดยเครื่องบิน การเดินทางโดยรถไฟ) ซึ่งข้อมูลนี้จะต้องไม่นับซ้ำกับการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ได้รายงานในขอบเขตที่ 1

Category 7 การเดินทางของพนักงาน (Employee commuting)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากการเดินทางไป-กลับ ระหว่างองค์กรและที่พักของพนักงาน ซึ่งการเดินทางระหว่างองค์กรและที่พักของพนักงาน พิจารณาทั้งรถส่วนตัวของพนักงานเอง และรถที่องค์กรจ้างเหมาให้เป็นสวัสดิการสำหรับรับ-ส่งพนักงาน

Category 8 การใช้สินทรัพย์ที่เช่า (Upstream leased assets)

เป็นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเช่าสินทรัพย์ผู้อื่นและต้องไม่รวมอยู่ในขอบเขตที่ 1 และขอบเขตที่ 2 ที่มีการรายงานโดยผู้เช่า

Category 9 การขนส่งและกระจายสินค้า (Downstream transportation and distribution)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากหน่วยงานภายนอกดำเนินการขนส่งและการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ขององค์กรผู้รายงาน โดยเป็นการดำเนินงานระหว่างองค์กรและผู้ซื้อรายแรก หรือผู้ซื้อรายอื่น ๆ ตลอดห่วงโซ่อุปทาน ในปีที่รายงานซึ่งข้อมูลนี้จะต้องไม่นับซ้ำกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ได้รายงานในขอบเขตที่ 1

Category 10 การแปรรูปสินค้าที่องค์กรจำหน่าย (Processing of sold products)

เป็นผลสืบเนื่องจากผลิตภัณฑ์ขององค์กรจำหน่ายในปีที่รายงาน โดยเป็นการนำผลิตภัณฑ์ไปผลิตต่อให้เป็นสินค้าและบริการอีกอย่างหนึ่งซึ่งไม่ใช่นำไปอุปโภคหรือบริโภคโดยตรง เช่น เหล็ก หรือเม็ดพลาสติก

ขอบเขตที่ 3
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่นๆ

Category 11 การใช้งานของผลิตภัณฑ์ที่องค์กรจำหน่าย (Use of sold products)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมจากช่วงการใช้งานผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่องค์กรจำหน่ายในปีที่รายงาน

Category 12 การกำจัดซากผลิตภัณฑ์ที่องค์กรจำหน่าย (End-of-life treatment of sold products)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการจัดการซากผลิตภัณฑ์ที่องค์กรจำหน่ายในปีที่รายงาน เมื่อสิ้นอายุการใช้งาน

Category 13 การปล่อยเช่าสินทรัพย์ขององค์กร (Downstream leased assets)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินงานของทรัพย์สินที่เป็นของบริษัทที่รายงาน (ผู้ให้เช่า) และให้เช่าแก่หน่วยงานอื่นในปีที่รายงานไม่รวมอยู่ในขอบเขตที่ 1 และ 2 รายงานโดยผู้ให้เช่า

Category 14 จากแฟรนไชส์ (Franchises)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินงานของแฟรนไชส์ในปีที่รายงาน ซึ่งต้องไม่รวมอยู่ในขอบเขตที่ 1 และขอบเขตที่ 2 รายงานโดยเจ้าของแฟรนไชส์ (franchisor) กิจกรรมของแฟรนไชส์

Category 15 การลงทุน (Investments)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานเพื่อการลงทุนต่างๆ เช่น การลงทุนในสินทรัพย์ถาวร และการลงทุนร่วมที่นอกเหนือจากการกาหนดขอบเขตในปีที่รายงาน โดยต้องไม่รวมอยู่ในขอบเขตที่ 1 หรือขอบเขตที่ 2 พิจารณาสัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากสัดส่วนการลงทุนที่มีการถือหุ้นบริษัท

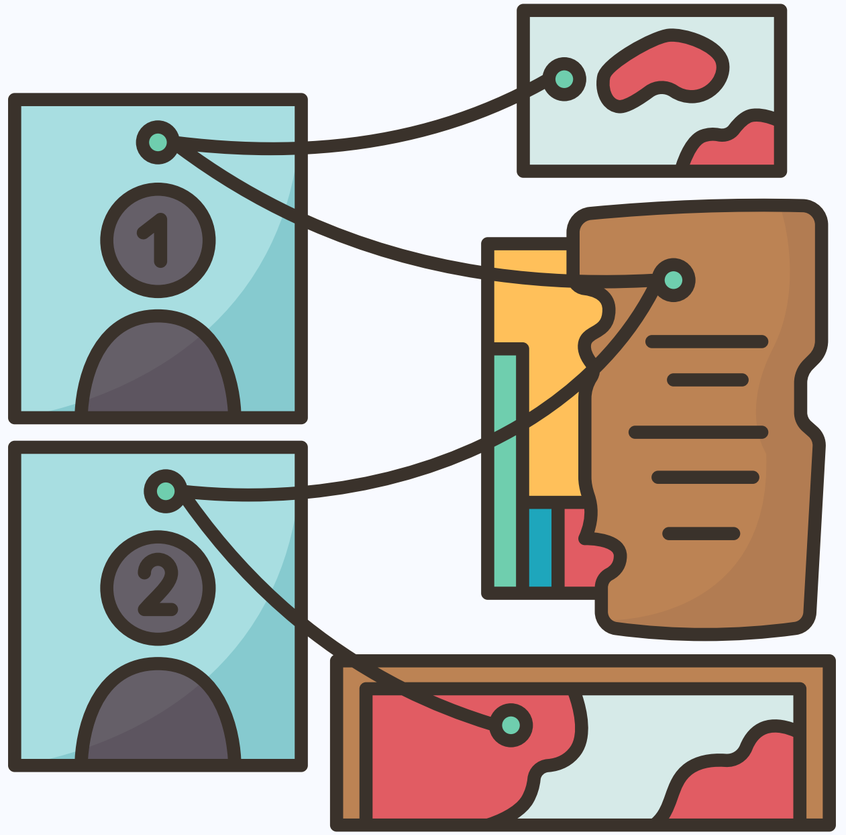
Workshop 1:

ระบุแหล่งการปล่อย GHG Emissions

SCAN HERE

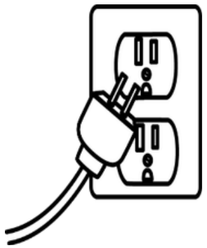
ขั้นตอนที่ 3
การเก็บรวบรวมข้อมูล

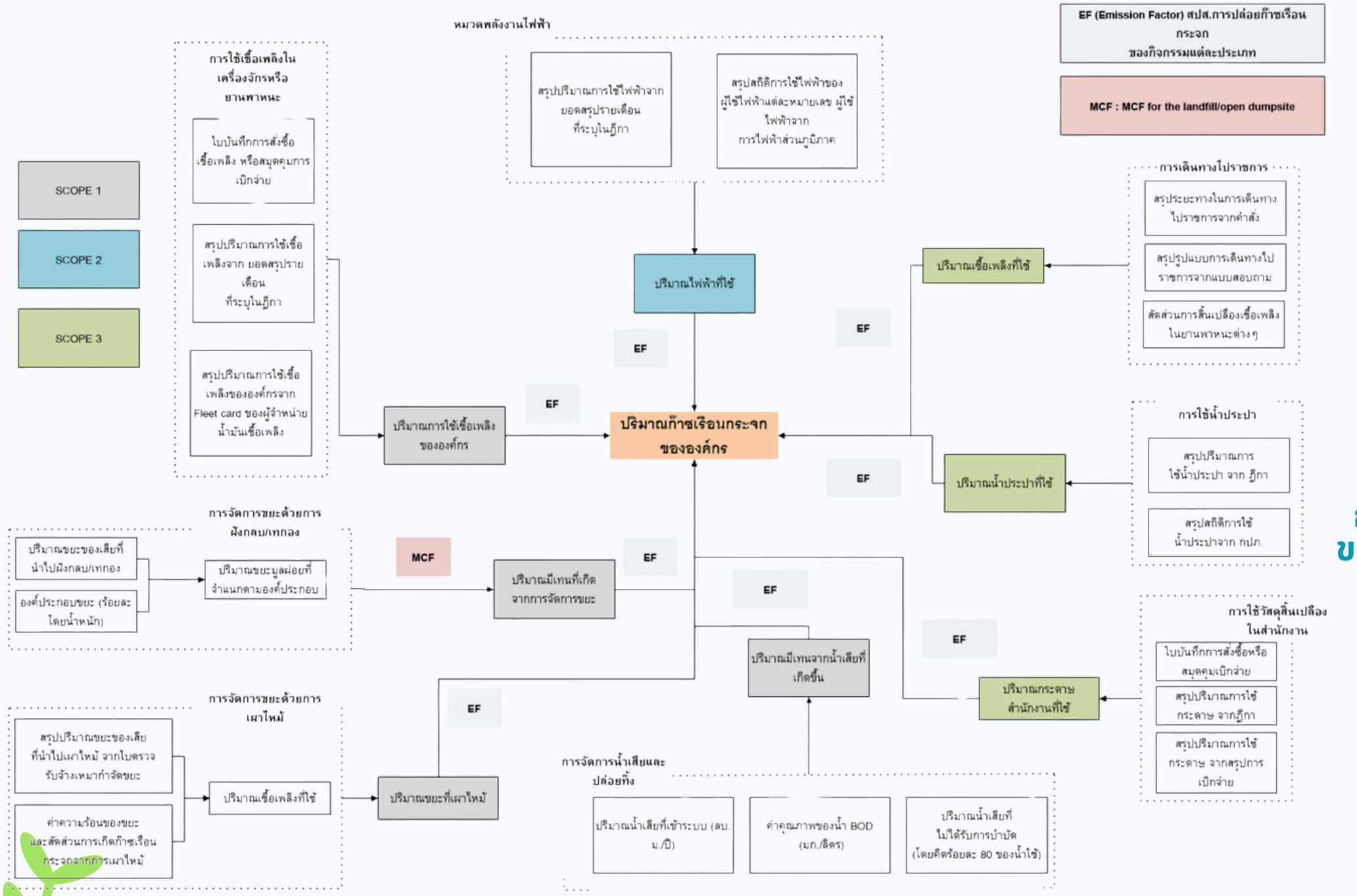
1. **เก็บข้อมูลย้อนหลังเป็นเวลา 1 ปี (12 เดือน)**
   สามารถเลือกช่วงเวลาตามปีปฏิทินสากล, ปีงบประมาณ และ อื่น ๆ
2. **กำหนดปีฐาน**
   ต้องมีข้อมูลการปล่อยหรือดูดกลับก๊าซเรือนกระจกที่สามารถทวนสอบได้
3. **ต้องมีการรวบรวมหลักฐานเพื่อใช้สำหรับการทวนสอบ**
4. **ต้องมีการทำ Data Flow**



ตัวอย่าง

น้ำมันเชื้อเพลิง	แก๊ส NGV/LPG	แก๊สหุงต้ม LPG	สารดับเพลิง CO_2	สารทำความเย็น
ลิตร	กิโลกรัม	ถัง	กิโลกรัม	กิโลกรัม

ปริมาณน้ำเสีย	ปริมาณขยะ	ไฟฟ้า	น้ำประปา	กระดาษ
				
ลูกบาศก์เมตร	ตัน	กิโลวัตต์ชั่วโมง	ลูกบาศก์เมตร	รีม



ตัวอย่าง
การทำ Data flow ของหน่วยงานราชการ (เทศบาล)

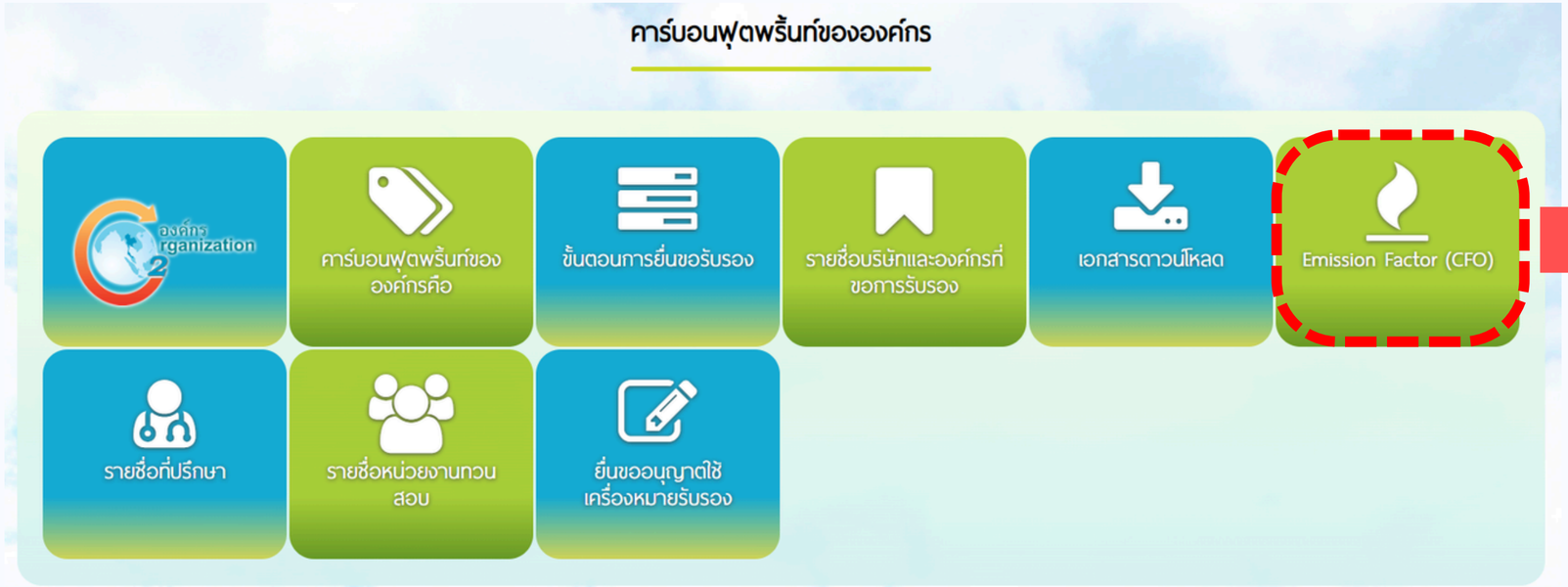
ขั้นตอนที่ 4
การคำนวณก๊าซเรือนกระจก

ขั้นตอนที่ 4
การคำนวณก๊าซเรือนกระจก

Emission Factor: ตามประกาศของ อบก.

https://thaicarbonlabel.tgo.or.th/

เลือก “คาร์บอนฟุตพริ้นต์ขององค์กร” >> เลือก “Emission Factor



ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Factor) รวบรวมมาจากข้อมูลทุติยภูมิสำหรับการประมาณค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร UPDATE: มกราคม 2569

สามารถใช้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2569

Global Warming Potential (GWP_{100a})

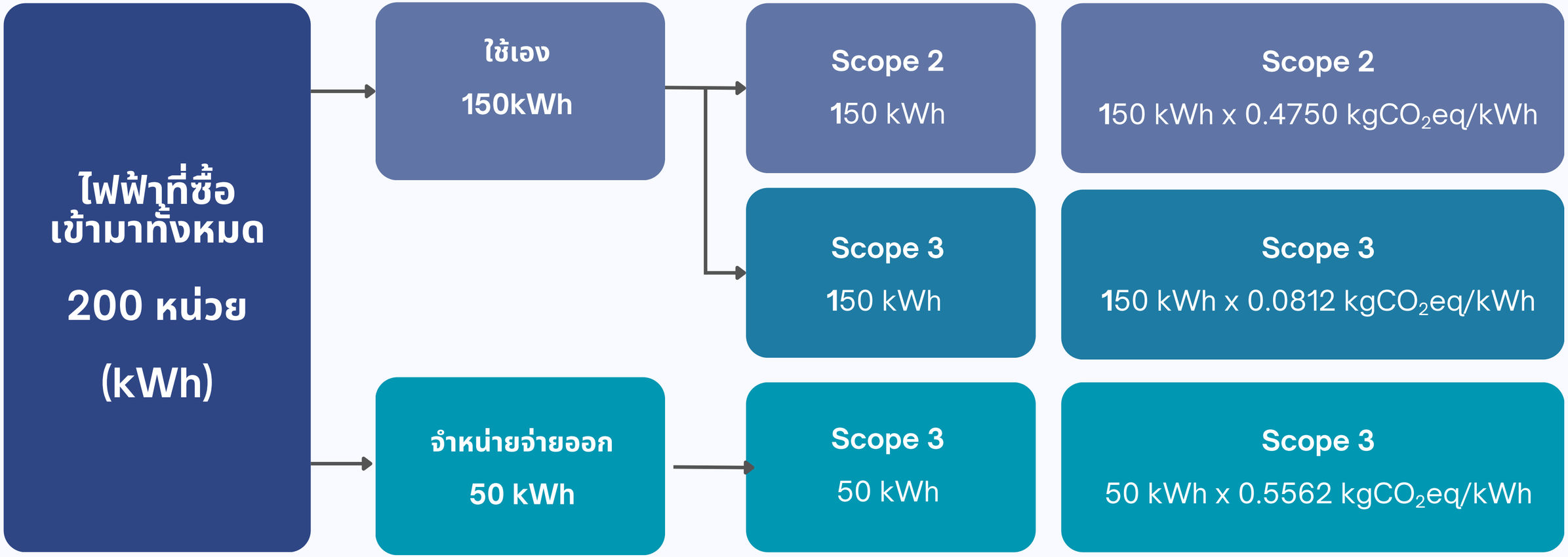
GHGs	CO_2	Fossil CH_4	CH_4	N_2O	Reference: IPCC Assessment Report, AR5, WG 1, chapter 8, p.73 - 79
GWP100	1	30	28	265	

GHG Emission Factors for energy consumption (per unit)

Emission Source	Units	Emission Factor					Emission Reference
		CO_2 ($kgCO_2$/unit)	Fossil CH_4 ($kgCH_4$/unit)	CH_4 ($kgCH_4$/unit)	N_2O (kgN_2O/unit)	Total ($kgCO_2$-eq/unit)	
Stationary Source							
Natural Gas (NCV)	SCF	0.0572	-	0.0000	0.0000	0.0573	IPCC defaults (2006), volume 2, chapter 2, table 2.3, p.2.18 - 2.19 และ Convert ค่าโดยอาศัยค่าคุณลักษณะเชื้อเพลิง
Natural Gas (NCV)	MJ	0.0561	-	0.0000	0.0000	0.0562	IPCC defaults (2006), volume 2, chapter 2, table 2.3, p.2.18 - 2.19 และ Convert ค่าโดยอาศัยค่าคุณลักษณะเชื้อเพลิง
Natural Gas (HHV)	MJ	0.0501	-	0.0000	0.0000	0.0502	2021 API Compendium, Table 4.3 & Table 4.6
Natural Gas (HHV)	MMBTU	52.9000	-	0.0010	0.0001	52.9545	2021 API Compendium, Table 4.3 & Table 4.6
LPG	litre	1.6797	-	0.0000	0.0000	1.6812	IPCC defaults (2006), volume 2, chapter 2, table 2.3, p.2.18 - 2.19 และ Convert ค่าโดยอาศัยค่าคุณลักษณะเชื้อเพลิง

ตัวอย่างการคำนวณ

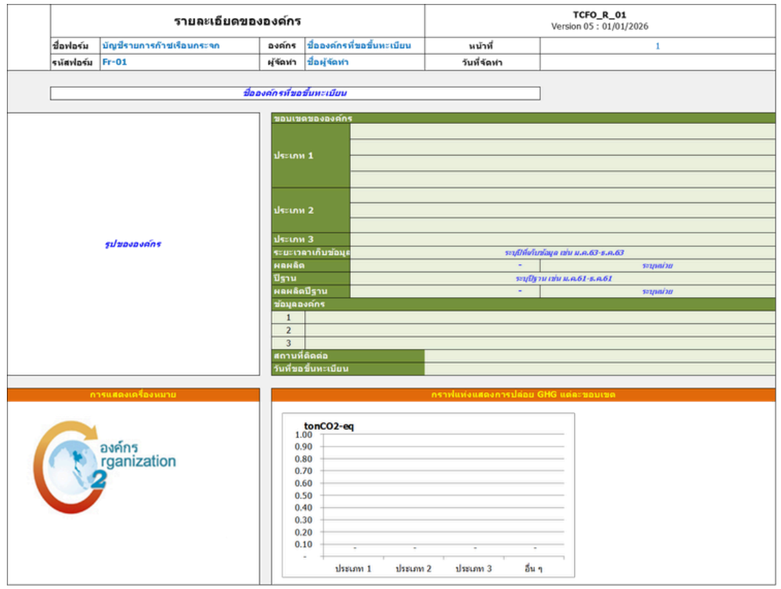
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้า

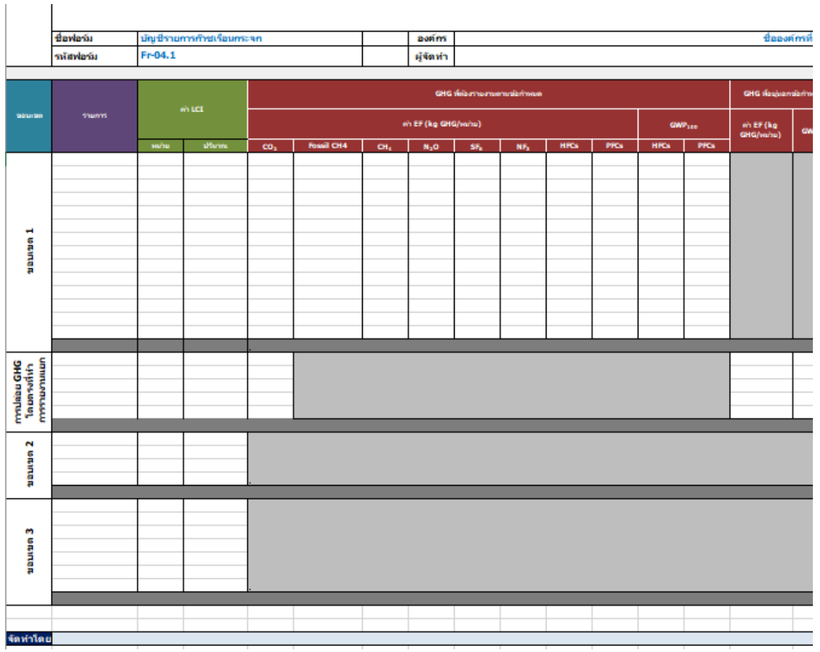


ขั้นตอนที่ 5
การสรุปผลและรายงานผล

Excel Sheet บัญชีรายการก๊าซเรือนกระจก

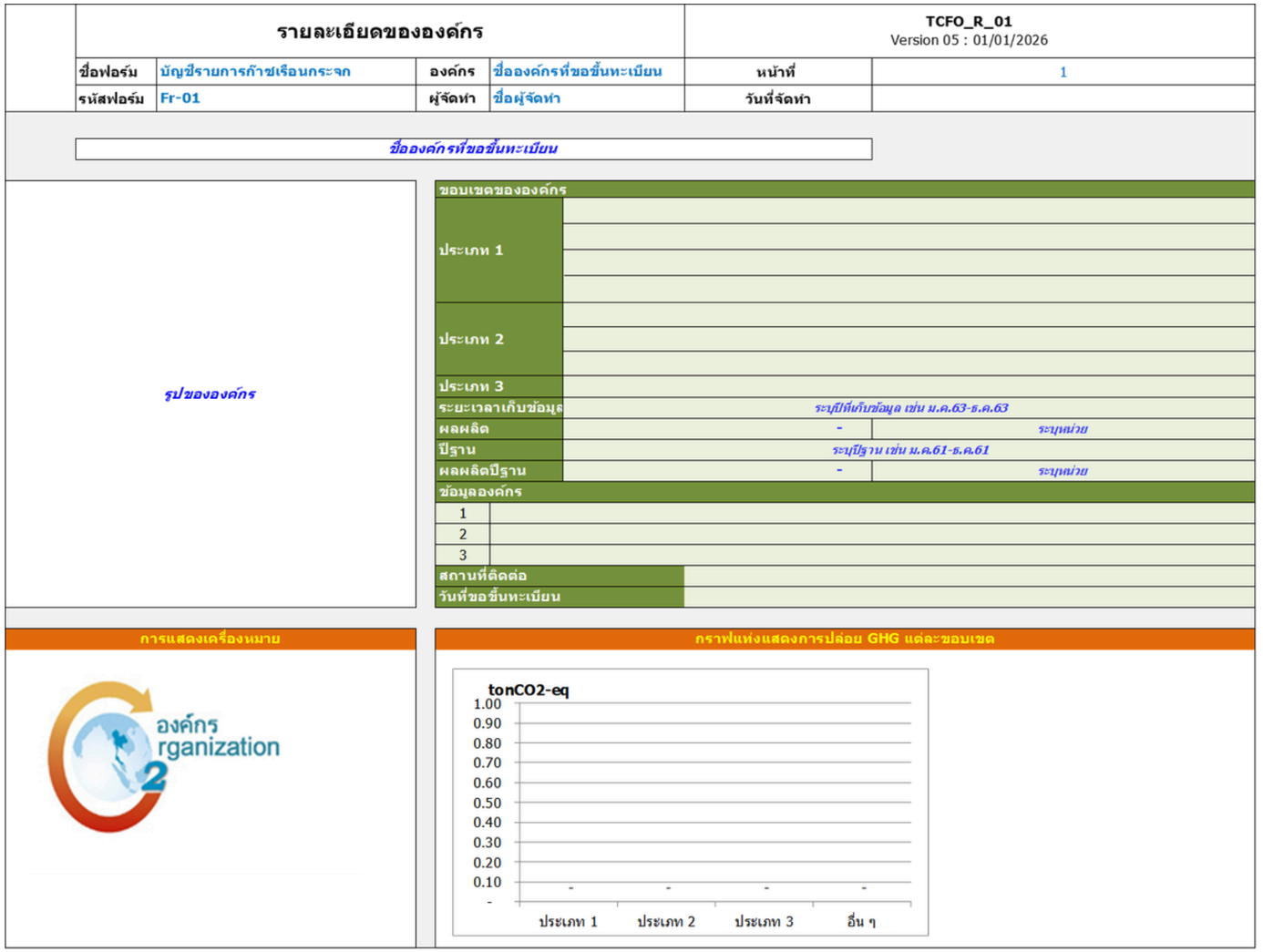
<<<ดาวน์โหลดได้ที่
http://thaicarbonlabel.tgo.or.th/tools/files.php?mod=YjNKbllXNXBlbUYwYVc5dVgyUnZkMjVzYjJGaw&type=WDBaSlRFVlQ&files=TkRBPQ





Excel Sheet บัญชีรายการก๊าซเรือนกระจก

Fr-01



รายละเอียดขององค์กร				TCFO_R_01 Version 05 : 01/01/2026	
ชื่อฟอร์ม	บัญชีรายการก๊าซเรือนกระจก	องค์กร	ชื่อองค์กรที่ขอขึ้นทะเบียน	หน้าที่	1
รหัสฟอร์ม	Fr-01	ผู้จัดทำ	ชื่อผู้จัดทำ	วันที่จัดทำ	

ชื่อองค์กรที่ขอขึ้นทะเบียน

รูปขององค์กร

ขอบเขตขององค์กร		
ประเภท 1		
ประเภท 2		
ประเภท 3		
ระยะเวลาเก็บข้อมูล	*ระบุปีที่เก็บข้อมูล เช่น ม.ค.63-ธ.ค.63*	
ผลผลิต	-	*ระบุหน่วย*
ปีฐาน	*ระบุปีฐาน เช่น ม.ค.61-ธ.ค.61*	
ผลผลิตปีฐาน	-	*ระบุหน่วย*

ข้อมูลองค์กร	
1	
2	
3	
สถานที่ติดต่อ	
วันที่ขอขึ้นทะเบียน	

การแสดงเครื่องหมาย

กราฟแห่งแสดงการปล่อย GHG แต่ละขอบเขต

Excel Sheet บัญชีรายการก๊าซเรือนกระจก

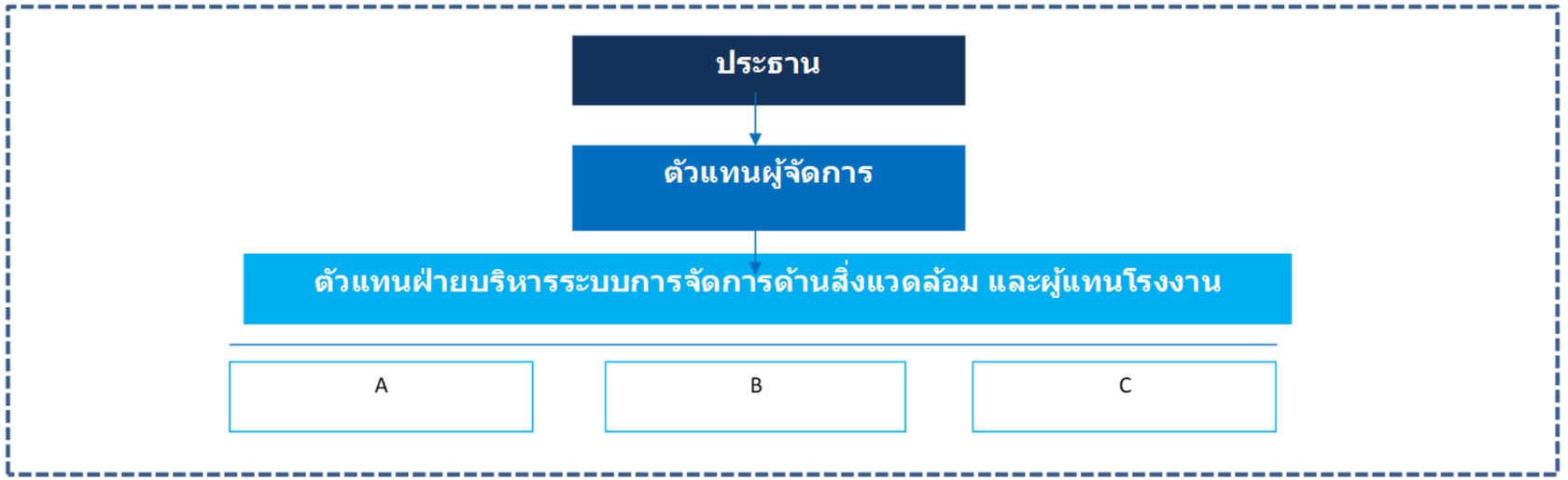
Fr-02

	แผนภาพองค์กร					TCFO_R_01 Version 05 : 01/01/2026	
	ชื่อฟอร์ม	บัญชีรายการก๊าซเรือนกระจก	องค์กร	ชื่อองค์กรที่ขอขึ้นทะเบียน		หน้าที่	2
	รหัสฟอร์ม	Fr-02	ผู้จัดทำ	ชื่อผู้จัดทำ		วันที่	

Excel Sheet บัญชีรายการก๊าซเรือนกระจก

Fr-03.1

	แผนภาพแสดงโครงสร้างขององค์กรและหน้าที่ความรับผิดชอบ				TCFO_R_01 Version 05 : 01/01/2026	
	ชื่อฟอร์ม	บัญชีรายการก๊าซเรือนกระจก	องค์กร	ชื่อองค์กรที่ขอขึ้นทะเบียน	หน้าที่	3
	รหัสฟอร์ม	Fr-03.1	ผู้จัดทำ	ชื่อผู้จัดทำ	วันที่	



จัดทำโดย	ชื่อผู้จัดทำ	เสร็จสิ้นวันที่	0

Excel Sheet บัญชีรายการก๊าซเรือนกระจก

Fr-03.2

	ประเมินความมีนัยสำคัญของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม (SCOPE 3)				TCFO_R_01 Version 05 : 01/01/2026	
	ชื่อฟอร์ม	ประเมินความมีนัยสำคัญ Sc	องค์กร	ชื่อองค์กรที่ขอขึ้นทะเบียน	หน้าที่	3
	รหัสฟอร์ม	Fr-03.2	ผู้จัดทำ	ชื่อผู้จัดทำ	วันที่	

คำอธิบาย องค์กรจะต้องคัดเลือกแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม (Scope 3) โดยกำหนดเกณฑ์ในการประเมินความมีนัยสำคัญของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม (Scope 3)

ประเด็นที่ต้องพิจารณา	คำอธิบาย
Source of GHG	องค์กรมีแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกนี้หรือไม่
ขนาด (Magnitude or Size)	เป็นกิจกรรมการปล่อยหรือดูดกลับก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมซึ่งถูกสันนิษฐานว่ามีปริมาณการปล่อยหรือดูดกลับก๊าซเรือนกระจกในปริมาณมากอย่างมีนัยสำคัญ
ระดับของแรงจูงใจ (Level of influence (Reduction of potential))	เป็นกิจกรรมการปล่อยหรือดูดกลับก๊าซเรือนกระจกที่องค์กรมีความสามารถในการตรวจติดตามและลดปริมาณการปล่อยหรือดูดกลับก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมนั้น(ตัวอย่างเช่นเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประเมินประสิทธิภาพพลังงาน การออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ, เกี่ยวข้องกับข้อตกลงที่มีกับลูกค้า, เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดขอบเขตงานจากผู้ว่าจ้าง)
ความเสี่ยง หรือ โอกาส Risk or opportunity	เป็นกิจกรรมการปล่อยหรือดูดกลับก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมซึ่งมีส่วนทำให้องค์กรได้รับความเสี่ยง (ตัวอย่างของความเสี่ยงที่มีความเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น ความเสี่ยงทางด้านการเงิน, ความเสี่ยงทางด้านกฎระเบียบข้อบังคับ, ความเสี่ยงตลอดห่วงโซ่อุปทาน, ความเสี่ยงเกี่ยวกับสินค้าและลูกค้า, ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินคดี และ ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง) หรือได้รับโอกาสต่างๆ ทางธุรกิจ (เช่น การเข้าสู่ช่องทางตลาดใหม่ การเข้าสู่ระบบธุรกิจในรูปแบบใหม่)
Sector Guidance	เป็นกิจกรรมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ถูกถือว่ามีนัยสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมที่กำลังพิจารณา ตามที่กำหนดไว้ในคู่มือหรือแนวทางที่เฉพาะเจาะจงสำหรับอุตสาหกรรมนั้น
Outsourcing	เป็นกิจกรรมการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมที่เกิดจากการจัดจ้างบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกเข้ามาดำเนินกิจกรรมที่ถือว่า เป็นกิจกรรมหลักในการดำเนินธุรกิจขององค์กร
Employee engagement	เป็นกิจกรรมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมที่สามารถส่งเสริมให้เกิดการกระตุ้นให้พนักงานมีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกผ่านการลดการใช้พลังงาน หรือการทำงานร่วมกันเป็นทีมภายใต้หลักคิดที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (เช่น การสร้างแรงจูงใจในการอนุรักษ์พลังงาน, การเดินทาง โดยใช้รถร่วมกัน, การประเมินราคาคาร์บอนภายในองค์กร เป็นต้น)

ที่มา : หัวข้อที่ 12 ข้อกำหนดในการคำนวณและรายงานคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร พิมพ์ครั้งที่ 7 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 5, มกราคม 2564)

No	Category	Source of GHG	Magnitude	Level of influence (Reduction of potential)	opportunity or Risk	Sector Guidance	Outsourcing	Employee engagement	Remark
1	Purchased goods and services	✓							
2	Capital goods	✓							
3	Fuel- and energy related activities	✓							
4	Upstream transportation and distribution	✓							
5	Waste generated in operations	✓							
6	Business travel	✓							
7	Employee commuting	✓							
8	Upstream leased assets	✓							
9	Downstream transportation and distribution	✓							
10	Processing of sold products	✓							
11	Use of sold products	✓							
12	End-of-life treatment of sold products	✓							
13	Downstream leased assets	✓							
14	Franchises	✓							
15	Investments	✓							

Excel Sheet บัญชีรายการก๊าซเรือนกระจก

CMU CHIANG MAI UNIVERSITY

Fr-04.1

บัญชีรายการก๊าซเรือนกระจก

TCFO_R_01
Version 05 : 01/01/2026

ชื่อฟอร์ม	บัญชีรายการก๊าซเรือนกระจก		องค์กร	ชื่อองค์กรที่ลงทะเบียน	ปีที่เก็บข้อมูล	ระบุปีที่เก็บข้อมูล เช่น ม.ค.63-ธ.ค.63	หน้าที่	4
รหัสฟอร์ม	Fr-04.1		ผู้จัดทำ	ชื่อผู้จัดทำ			วันที่	

ขอบเขต	รายการ	ค่า LCI		GHG ที่ต่อราผมานตามชนิดก๊าซเรือนกระจก										GHG ที่อยู่นอกขอบเขตก๊าซเรือนกระจก		Total (kgCO2e/หน่วย)	ที่มา							แหล่งอ้างอิง	ผลคูณ (Ton GHG)							ผลคูณ (TonCO2e)								Total GHG (TonCO2e)	สัดส่วน (%)	สัดส่วน (%) (SCOPE 1+2)	สัดส่วน (%) (SCOPE 1+2+3)	คำอธิบายเพิ่มเติม
				ค่า EF (kg GHG/หน่วย)								GWP100		ค่า EF (kg GHG/หน่วย)	GWP100		1st	2nd								CO2	Fossil CH4	CH4	N2O	SF6	NF3															
		หน่วย	ปริมาณ	CO_2	Fossil CH4	CH_4	N_2O	SF_6	NF_3	HFCs	PFCs	HFCs	PFCs				Self collect	Supplier	TH-LCI DB	TGO EF	Thai Res.	Int. DB	Other	Substitute								Fossil CH4	CH4	N2O	SF6	NF3	HFCs	PFCs	Other							
ขอบเขต 1																-									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	

Excel Sheet บัญชีรายการก๊าซเรือนกระจก

Fr-04.2

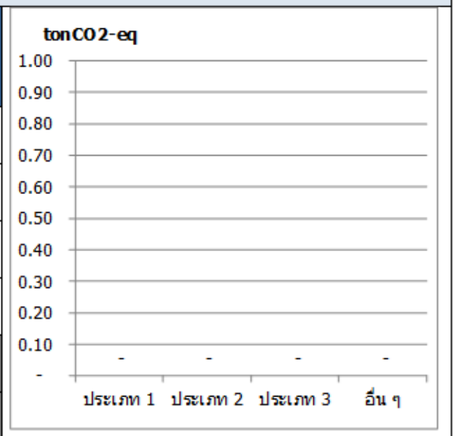
| | | |

Excel Sheet บัญชีรายการก๊าซเรือนกระจก

Fr-05

	สรุปการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร				TCFO_R_01 Version 05 : 01/01/2026	
	ชื่อฟอร์ม	บัญชีรายการก๊าซเรือนกระจก	องค์กร	ชื่อองค์กรที่ขอขึ้นทะเบียน	หน้าที่	6
	รหัสฟอร์ม	Fr-05	ผู้จัดทำ	ชื่อผู้จัดทำ	วันที่จัดทำ	
ปีปัจจุบัน	ระบุปีที่เก็บข้อมูล เช่น ม.ค.63-ธ.ค.63					

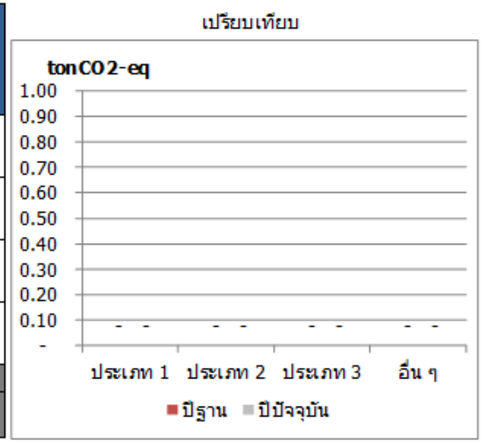
ขอบเขต	การปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร	สัดส่วนเมื่อเทียบขอบเขต 1 และ 2	สัดส่วนเมื่อเทียบขอบเขต 1, 2 และ 3
ประเภท 1	-	#DIV/0!	#DIV/0!
ประเภท 2	-	#DIV/0!	#DIV/0!
ประเภท 3	-		#DIV/0!
อื่น ๆ	-		
รวม Scope 1 & 2	-	#DIV/0!	
รวม Scope 1 & 2 & 3	-		#DIV/0!



Carbon intensity (Scope 1+2)	#DIV/0!	TonCO2eq/ ระบุหน่วย
Carbon intensity (Scope 1+2+3)	#DIV/0!	TonCO2eq/ ระบุหน่วย

ปีฐาน	ระบุปีฐาน เช่น ม.ค.61-ธ.ค.61		

ขอบเขต	การปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร	สัดส่วนเมื่อเทียบขอบเขต 1 และ 2	สัดส่วนเมื่อเทียบขอบเขต 1, 2 และ 3
ประเภท 1	-	#DIV/0!	#DIV/0!
ประเภท 2	-	#DIV/0!	#DIV/0!
ประเภท 3	-		#DIV/0!
อื่น ๆ	-		
รวม Scope 1 & 2	-	#DIV/0!	
รวม Scope 1 & 2 & 3	-		#DIV/0!



Carbon intensity (Scope 1+2)	#DIV/0!	TonCO2eq/ ระบุหน่วย
Carbon intensity (Scope 1+2+3)	#DIV/0!	TonCO2eq/ ระบุหน่วย

จัดทำโดย	ชื่อผู้จัดทำ	เสร็จสิ้นวันที่	0

Excel Sheet บัญชีรายการก๊าซเรือนกระจก

CMU CHIANG MAI UNIVERSITY

EF TGO AR5 V2

Related Default Values, Emission Factors & Conversion Factors

Global Warming Potential (GWP_{100a})

GHGs	CO_2	Fossil CH_4	CH4	N2O	Ref.: IPCC Assessment Report, AR5, WG 1, chapter 8, p.73 - 79
GWP_{100a}	1	30	28.0000	265.0000	Password: 12345678

GHG Emission Factors for energy consumption (per unit)

Emission Source	Units	Emission Factor					Emission Reference	
		CO2 (kgCO2/unit)	Fossil CH4 (kgCH4/unit)	CH4 (kgCH4/unit)	N2O (kgN2O/unit)	Total (kgCO2-eq/unit)		
Natural Gas (NCV): SCF	SCF	0.0572	-	0.0000	0.0000	0.0573	IPCC defaults (2006), volume 2, chapter 2, table 2.3, p.2.18 - 2.19 และ Convert ค่าโดยอาศัยค่าคุณลักษณะเชื้อเพลิง	
Natural Gas (NCV): MJ	MJ	0.0561	-	0.0000	0.0000	0.0562	IPCC defaults (2006), volume 2, chapter 2, table 2.3, p.2.18 - 2.19 และ Convert ค่าโดยอาศัยค่าคุณลักษณะเชื้อเพลิง	
Natural Gas (HHV): MJ	MJ	0.0501	-	0.0000	0.0000	0.0502	2021 API Compendium, Table 4.3 & Table 4.6	
Natural Gas (HHV): MMBTU	MMBTU	52.9000	-	0.0010	0.0001	52.9545	2021 API Compendium, Table 4.3 & Table 4.6	
LPG: litre	Liter	1.6797	-	0.0000	0.0000	1.6812	IPCC defaults (2006), volume 2, chapter 2, table 2.3, p.2.18 - 2.19 และ Convert ค่าโดยอาศัยค่าคุณลักษณะเชื้อเพลิง	
LPG: kg	kg	3.1106	-	0.0000	0.0000	3.1133	IPCC defaults (2006), volume 2, chapter 2, table 2.3, p.2.18 - 2.19 และ Convert ค่าโดยอาศัยค่าคุณลักษณะเชื้อเพลิง	
Acetelyne: kg	kg	3.3846	-	-	-	3.3846	$2C2H2+5O2 \rightarrow 4CO2+2H2O$ (MW_{C2H2} =26, MW_{CO2} =44)	
Ethane: kg	kg	3.1429	-	-	-	3.1429	C2H4 + 3O2 --> 2CO2 + 2H2O (MWC2H4 =28, MWCO2 =44)	
Propane: kg	kg	3.0000	-	-	-	3.0000	$C3H8+5O2 \rightarrow 3CO2+4H2O$ (MW_{C3H8} =44, MW_{CO2} =44)	
Butane: kg	kg	3.0345	-	-	-	3.0345	$2C4H10+ 13O2 \rightarrow 8CO2+10H2O$ (MW_{C4H10} =58, MW_{CO2} =44)	
Fuel Oil A: L	Liter	3.2097	-	0.0001	0.0000	3.2198	IPCC defaults (2006), volume 2, chapter 2, table 2.3, p.2.18 - 2.19 และ Convert ค่าโดยอาศัยค่าคุณลักษณะเชื้อเพลิง	
Fuel Oil C: L	Liter	3.2353	-	0.0001	0.0000	3.2455	IPCC defaults (2006), volume 2, chapter 2, table 2.3, p.2.18 - 2.19 และ Convert ค่าโดยอาศัยค่าคุณลักษณะเชื้อเพลิง	
Jet Kerosene: L	Liter	2.4689	-	0.0001	0.0000	2.4773	IPCC defaults (2006), volume 2, chapter 2, table 2.3, p.2.18 - 2.19 และ Convert ค่าโดยอาศัยค่าคุณลักษณะเชื้อเพลิง	
Other Kerosene: L	Liter	2.4827	-	0.0001	0.0000	2.4911	IPCC defaults (2006), volume 2, chapter 2, table 2.3, p.2.18 - 2.19 และ Convert ค่าโดยอาศัยค่าคุณลักษณะเชื้อเพลิง	
Diesel: L	Liter	2.6987	-	0.0001	0.0000	2.7076	IPCC defaults (2006), volume 2, chapter 2, table 2.3, p.2.18 - 2.19 และ Convert ค่าโดยอาศัยค่าคุณลักษณะเชื้อเพลิง	
Gasoline: L	Liter	2.1816	-	0.0001	0.0000	2.1892	IPCC defaults (2006), volume 2, chapter 2, table 2.3, p.2.18 - 2.19 และ Convert ค่าโดยอาศัยค่าคุณลักษณะเชื้อเพลิง	
Biodiesel: L	Liter	1.6440		0.0001	0.0000	1.6496	IPCC defaults (2006), volume 2, chapter 2, table 2.3, p.2.18 - 2.19 และ Convert ค่าโดยอาศัยค่าคุณลักษณะเชื้อเพลิง	
Biogasolne (Ethanol)	Liter	1.4968		0.0001	0.0000	1.5019	IPCC defaults (2006), volume 2, chapter 2, table 2.3, p.2.18 - 2.19 และ Convert ค่าโดยอาศัยค่าคุณลักษณะเชื้อเพลิง	
Diesel B7: L (แบบคิด EF ของ Biofuel ด้วย)	Liter	2.6249	-	0.0001	0.0000	2.6335	คิดที่สัดส่วนไบโอดีเซล (อัตราต่ำสุด)	7.0%
- Diesel B7: Report in Scope 1	Liter	2.5098	-	0.0001	0.0000	2.5184	นับเฉพาะ CO2 จาก fossil fuel, CH4 และ N2O	
- Diesel B7: Report in Memo Item	Liter	0.1151				0.1151	นับเฉพาะ CO2 จาก biofuel	
Diesel B20: L (แบบคิด EF ของ Biofuel ด้วย)	Liter	2.4878	-	0.0001	0.0000	2.4960	คิดที่สัดส่วนไบโอดีเซล (อัตราต่ำสุด)	20%
- Diesel B20: Report in Scope 1	Liter	2.1590	-	0.0001	0.0000	2.1672	นับเฉพาะ CO2 จาก fossil fuel, CH4 และ N2O	
- Diesel B20: Report in Memo Item	Liter	0.3288				0.3288	นับเฉพาะ CO2 จาก biofuel	

Excel Sheet บัญชีรายการก๊าซเรือนกระจก

บันทึกการปรับปรุง

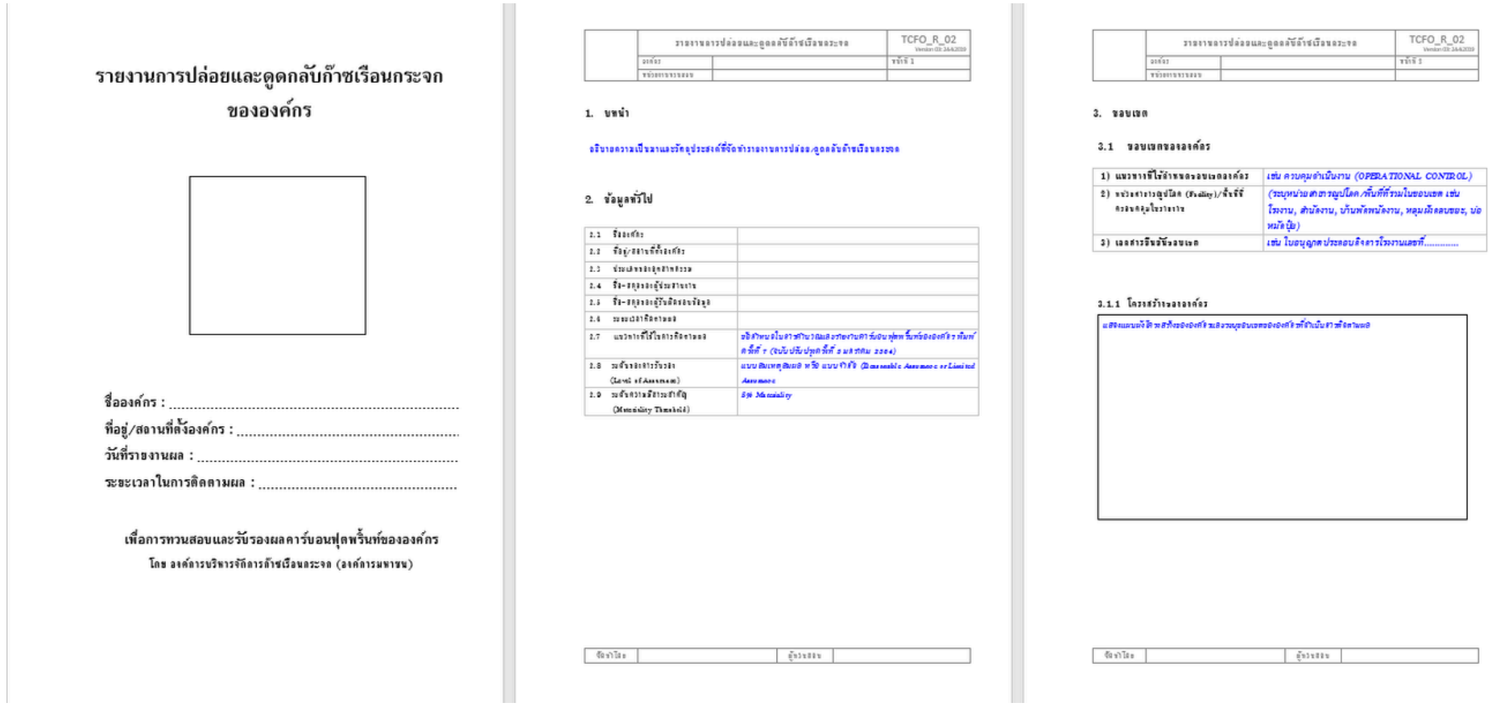
บันทึกการแก้ไข				
วันที่	ลำดับ	Sheet	Cell	รายละเอียด
13/3/2562	1	Fr-04	AM,AN,AO	เพิ่มการคำนวณสัดส่วน (%)
13/3/2562	2	Fr-05	C10-C13	ลบสูตร Round up
13/3/2562	3	Fr-05	B15	เพิ่มการคำนวณรวม Scope 1 & 2 & 3
13/3/2562	4	TGO_EF		เพิ่ม EF Gasoline Stationary Combustion
13/3/2563	5	TGO_EF		เพิ่ม Sheet EF TGO AR5
13/3/2563	6	Fr-04		แก้ไขสูตรการคำนวณให้ใช้ GWP AR5
17/7/2563	7	Fr-05		ใส่สูตร Roundup ในแต่ละ SCOPE
3/10/2563	8	TGO_EF		เพิ่ม EF ไฟฟ้า และสารทำความเย็น
3/10/2563	9	Fr-01 Fr-05		เพิ่ม การคำนวณ Carbon Intensity
17/9/2564	10	Fr-01, Fr-04.2, Fr-05		เพิ่ม การคำนวณปีฐาน
17/9/2564	11	EF TGO AR5		เพิ่ม EF Biomass
17/9/2564	12	Fr-03.2		เพิ่ม Fr-03.2 ประเมินความมีนัยสำคัญของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม (SCOPE 3)
22/12/2564	13	EF TGO AR5		เพิ่มค่า GWP Fossil CH4 และแก้ไขการคำนวณ EF การเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล
22/12/2564	14	Fr-04.1		เพิ่มค่า GWP Fossil CH4 และแก้ไขการคำนวณ Total (kgCO2e/หน่วย)
8/5/2565	15	Fr-04.1		เพิ่มคอลัมน์ Fossil CH4
8/5/2565	16	Fr-04.1		เพิ่มคอลัมน์ Fossil CH4
8/5/2565	17	EF TGO AR5		เพิ่มคอลัมน์ Fossil CH4
29/12/2568	18	EF TGO AR5		แก้ไขสูตรการคำนวณจากเดิมใช้ Fossil CH4 เป็น CH4
29/12/2568	19	EF TGO AR5		เพิ่ม EF การเผาไหม้เชื้อเพลิง และ GWP สารทำความเย็น

ขั้นตอนที่ 5
การสรุปผลและรายงานผล

รายงานการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

ดาวน์โหลดได้ที่ >>> http://thaicarbonlabel.tgo.or.th/tools/files.php?mod=YjNKblIXNXBlbUYwYVc5dVgyUnZkMjVzYjJGaw&type=WDBaSlRFVlQ&files=TXprPQ

SCAN HERE



รายงานการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจก
ขององค์กร

ชื่อองค์กร : .....
ที่อยู่/สถานที่ตั้งองค์กร : .....
วันที่รายงานผล : .....
ระยะเวลาในการติดตามผล : .....

เพื่อการทวนสอบและรับรองผลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
โดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

3.

การทวนสอบ

การทวนสอบ
ข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของ อปท.

องค์กรดำเนินการทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
เพื่อทบทวนข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้องของการคำนวณ
การรายงานผล และการแสดงปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
ให้มีความสอดคล้องตามแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์
ขององค์กรอย่างเป็นกลาง และมีความถูกต้องตามหลักการ ได้แก่

ความตรงประเด็น คัดเลือกแหล่งปล่อย ข้อมูล และระเบียบวิธีที่เหมาะสม

ความสมบูรณ์ รวมการปล่อยและดูดกลับ GHG ทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง

ความไม่ขัดแย้งกัน สามารถเปรียบเทียบข้อมูล GHG แล้วสอดคล้องเชื่อมโยงกันได้

ความถูกต้อง ลดอคติ และความไม่แน่นอนให้มากที่สุดเท่าที่จะปฏิบัติได้

ความโปร่งใส เปิดเผยข้อมูล GHG อย่างเพียงพอ และเหมาะสม

การเลือกระดับของการรับรอง

แบบสมเหตุสมผล (Reasonable)

- รับรองผลจากการสุ่มตรวจสอบข้อมูลจำนวนมากและข้อมูลนั้นถูกต้อง
- ตรวจสอบข้อมูลบัญชีรายการก๊าซเรือนกระจก
- วิธีการวัดหาปริมาณก๊าซเรือนกระจก การคำนวณ และการจัดทำรายงานผล โดยอ้างอิงตามข้อกำหนดในการคำนวณ และรายงานปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร และมีการแก้ไขข้อผิดพลาดหรือชี้แจงข้อละเว้นที่เกิดขึ้น

แบบจำกัด (Limit)

- รับรองผลการประเมินที่มีการตรวจสอบ และแก้ไขสาระสำคัญของขั้นตอนการประเมิน และรายงานผลเพียงบางส่วน

ภาพรวมกระบวนทวนสอบและหน้าที่ผู้รับการทวนสอบ

ก่อนวันทวนสอบ

- เลือกหน่วยงานทวนสอบ
- นัดหมายวันทวนสอบ
- ส่งเอกสารให้ผู้ทวนสอบ
- เตรียมหลักฐานรับการทวนสอบ
- เตรียมทีมงานตอบคำถาม

วันทวนสอบ

- นำเสนอผลการประเมิน
- ผู้ทวนสอบลงพื้นที่
- ตอบคำถาม
- จดประเด็น

หลังวันทวนสอบ

- แก้ไขทุกประเด็นตามรายงานผลการทวนสอบ
- ส่งเอกสารที่แก้ไขแล้วให้ผู้ทวนสอบ

ขั้นตอนการทวนสอบ

เริ่มต้นขั้นตอนการทวนสอบในพื้นที่

⇩

เปิดการประชุม

- ชี้แจงหลักฐานการทวนสอบเบื้องต้น
- แนะนำคณะผู้ทวนสอบ
- ชี้แจงกำหนดการทวนสอบ

ทวนสอบ

- การตรวจสอบหลักฐาน
- การสัมภาษณ์บุคคล
- การตรวจสอบสถานที่

⇩

ประชุม สรุปผบการทวนสอบ

⇩

ชี้แจงผลการทวนสอบ และกำหนดการทวนสอบต่อไป (หากมี)

⇩

สิ้นสุดขั้นตอนการทวนสอบในพื้นที่

การให้ข้อคิดเห็นจากการทวนสอบ

1. **Material misstatement**
   รายงานข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลขในการรายงาน ที่ส่งผลต่อ Materiality **เกินร้อยละ 5**

   แก้ไข 1,2,3 → รับรอง (Certify)

2. **Misstatement**
   รายงานข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลขในการรายงาน ที่ไม่ส่งผลต่อ Materiality **เกินร้อยละ 5**

   แก้ไข 1,3 → รับรองแบบมีข้อสังเกตเพิ่มเติม (Certify with comment)

3. **Nonconformity**
   การรายงานข้อมูลหรือการดำเนินการใดๆ เช่น การรายงานผิดข้อกำหนด หรือไม่ครบถ้วนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด

   ไม่แก้ไข 1,3 → ไม่รับรอง (Not Certify)

4.

ขั้นตอนการขออนุญาตใช้เครื่องหมายรับรอง CFO

ขั้นตอนการขออนุญาต ใช้เครื่องหมายรับรอง CFO

5.

ผู้ประเมินภายนอก CFO ของ TGO

ผู้ประเมินภายนอก CFO ของ TGO

ผู้ประเมินภายนอก
Carbon Footprint องค์กร ของ TGO
หรือ Verification Body: VB

หมายถึง นิติบุคคลที่ได้รับรองระบบงาน
ตามมาตรฐาน ISO 14065 และได้รับการขึ้นทะเบียนจาก
คณะกรรมการ อบก. ให้เป็นผู้ประเมินภายนอกสำหรับ
การขอเครื่องหมายรับรองประเภทคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
เพื่อทำหน้าที่ทวนสอบข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

องค์กร
rganization

17 รายชื่อหน่วยงานทวนสอบ

ECEE
BUREAU VERITAS
MASCI
bsi.
ADVANCE NATURE TECH
VGREEN
SEEN
School of Energy and Environment
University of Phayao
NPC SAFETY AND ENVIRONMENTAL SERVICE
TÜV NORD
Thailand
TEAM GROUP
SGS
มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์
Mae Fah Luang Foundation under Royal Patronage
วว.TISTR
ACTIVE CONSULTANTS (THAILAND)
SCG
BUILDING & LIVING CARE
CONSULTING
VEKIN

หน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การพัฒนาประสิทธิภาพ

การพัฒนาประสิทธิภาพ

1

พิจารณาข้อมูลกิจกรรม และแหล่งการปล่อย GHG ที่มีนัยสำคัญ

การจัดหาวัตถุดิบ

การใช้ไฟฟ้า

การใช้เชื้อเพลิง

2

พิจารณากลยุทธ์ การพัฒนาประสิทธิภาพ

ลดต้นทุน

ลดการสูญเสีย

เพิ่มยอดขาย

เพิ่มรายได้

ตัวอย่าง

- ปรับปรุงกระบวนการผลิต
- การบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยี
- เปลี่ยนจากการซื้อขาดเป็นการเช่าซื้อ
- ใช้ทรัพยากรจากพื้นที่ใกล้เคียง จัดการโลจิสติกส์
- ร่วมมือกับพันธมิตร ใช้ทรัพยากรร่วมกัน
- บริหารสินค้าคงคลังให้เหมาะสม
- ติดตั้งพลังงานทางเลือกและใช้พลังงานหมุนเวียน
- บำรุงรักษาและอัปเกรดอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน

การลดต้นทุนและการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน

ลดต้นทุน (พลังงาน/ค่าใช้จ่าย)

ตัวอย่าง

- **ติดตั้งพลังงานทางเลือก:** ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ (Solar Rooftop) เพื่อลดต้นทุนค่าไฟในระยะยาว โดยสามารถลดค่าไฟได้ถึง 30-40%
- **อัปเกรดอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน:** เปลี่ยนใช้หลอดไฟ LED แทนหลอดฟลูออเรสเซนต์, ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า/เครื่องจักรที่ติดฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 หรือมีประสิทธิภาพสูง
- **เพิ่มประสิทธิภาพระบบทำความเย็นและฉนวน:** ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศเป็น 26 องศาเซลเซียส ซึ่งช่วยลดการใช้ไฟฟ้าได้ถึง 10%, ติดตั้งฉนวนกันความร้อนเพื่อลดการทำงานหนักของแอร์
- **การใช้พลังงานหมุนเวียน:** ใช้พลังงานสะอาด เช่น เชื้อเพลิงชีวมวล (Biomass) แทนเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ราคาผันผวน

เพิ่มประสิทธิภาพ (การใช้พลังงาน)

ตัวอย่าง

- **บำรุงรักษาเชิงป้องกัน:** หมั่นตรวจสอบและทำความสะอาดเครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการกินไฟโดยไม่จำเป็น
- **การบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยี:** ใช้ระบบอัตโนมัติในการเปิด-ปิดแอร์หรือแสงสว่างตามเวลาทำงาน, การตรวจสอบการใช้พลังงานผ่านมิเตอร์
- **ปรับปรุงกระบวนการผลิต (Lean Management):** ใช้แนวคิด Lean Manufacturing เพื่อลดของเสียในขั้นตอนการผลิต ซึ่งช่วยลดการใช้ทรัพยากรและพลังงาน
- **การบริหารจัดการองค์กร:** สร้างทีมงานบริหารจัดการพลังงาน (Energy Management Team) และฝึกอบรมพนักงานให้มีทักษะและความตระหนัก

ตัวอย่างการคำนวณ

ชื่อบริษัท:

(ลดต้นทุน/ลดการสูญเสีย/เพิ่มยอดขาย/เพิ่มรายได้)

เกณฑ์การเพิ่มประสิทธิภาพ	รายละเอียดการดำเนินงาน	รายละเอียดการคำนวณ	ผลการดำเนินงาน		ผลต่าง		คิดเป็น (%)
			ก่อน	หลัง	จำนวน	หน่วย	
1. ลดต้นทุนและการสูญเสีย	ติดตั้ง Solar cell 80 kwp ณ โรงงานแม่แตง ปี 2567 **รูปภาพประกอบ:** 	**ก่อนการดำเนินการ:** ปริมาณไฟฟ้าทั้งปี = 172,440 kWh อัตราค่าพลังงานไฟฟ้า (รวมค่า FT) = 4.22+0.3792 = 4.5992 บาท รวมค่าไฟฟ้าทั้งปี ประมาณ 793,086 บาท **หลังการดำเนินการ:** สมมติฐานการคำนวณ หลังจากติดตั้ง Solar rooftop กำลังการติดตั้ง 80 kWp ปริมาณหน่วยไฟฟ้าที่ผลิตได้ต่อปี = 71,380 kWh/ปี สามารถลดต้นทุนค่าไฟฟ้าได้ = 71,380 x 4.5992 = 328,290 บาท	793,086	464,794	328,292	บาท	41%
	ติดตั้ง Solar cell 32.48 kwp และ 26.64 kWp ณ สำนักงานใหญ่ ปี 2567 **รูปภาพประกอบ:** 	**ก่อนการดำเนินการ:** ปริมาณไฟฟ้าทั้งปี = 112,246.52 kWh อัตราค่าพลังงานไฟฟ้า (รวมค่า FT) = 4.22+0.3792 = 4.5992 บาท รวมค่าไฟฟ้าทั้งปี ประมาณ 516,244 บาท **หลังการดำเนินการ:** สมมติฐานการคำนวณ หลังจากติดตั้ง Solar rooftop กำลังการติดตั้ง 32.48 kWp และ 26.64 kWp ปริมาณหน่วยไฟฟ้าที่ผลิตได้ต่อปี = 36,827.36 kWh/ปี สามารถลดต้นทุนค่าไฟฟ้าได้ = 36,827.36 x 4.5992 = 169,376 บาท	516,244	346,868	169,376	บาท	33%
		รวมต้นทุน	1,309,330	811,662	497,668	บาท	38%
						ผลลัพธ์การเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร	38%

ตัวอย่างการคำนวณ

เกณฑ์การเพิ่มประสิทธิภาพ	รายละเอียดการดำเนินงาน	รายละเอียดการคำนวณ	ผลการดำเนินงาน		ผลต่าง		คิดเป็น (%)
			ก่อน	หลัง	จำนวน	หน่วย	
1. ลดต้นทุน	ลดต้นทุนวัตถุดิบ จากเปลือกของต้นปอสา 100% มาเป็นเปลือกต้นปอสาผสมกับเปลือกข้าวโพด **รูปภาพประกอบ:** 	ต้นทุนวัตถุดิบ = ปริมาณทั้งปี (kg) x ราคา (บาท/kg) ปริมาณวัตถุดิบทั้งปี = 35,000 kg ราคาเปลือกปอสากิโลกรัมละ 35 บาท ราคาวัตถุดิบผสม กิโลกรัมละ 25 บาท เปลือกต้นปอสาผสมกับเปลือกข้าวโพด อัตราส่วน 30:70 เปลือกต้นปอสา (kg) เปลือกข้าวโพด (kg)	1,225,000 10,500 24,500	875,000	350,000	บาท	29%
2. ลดต้นทุนและการสูญเสีย เนื่องจากองค์กรเป็นลักษณะของสำนักงานผลจากการประเมิน CFO พบว่า มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้ามากที่สุด อีกทั้งต้นทุนการใช้ไฟฟ้าดังกล่าวเป็นต้นทุนหลักของบริษัทอีกด้วย	ติดตั้ง Solar cell 10 kw 3 phase **รูปภาพประกอบ:** 	**ก่อนการดำเนินการ:** ปริมาณไฟฟ้าทั้งปี = 18,074 kWh อัตราค่าพลังงานไฟฟ้า (รวมค่า FT) = 4.22+0.3792 = 4.5992 บาท รวมค่าไฟฟ้าทั้งปี ประมาณ 83,126 บาท **หลังการดำเนินการ:** สมมติฐานการคำนวณ หลังจากติดตั้ง Solar rooftop กำลังการติดตั้ง 10 kWp 3 phase อัตราการผลิตไฟฟ้า/กำลังการติดตั้ง ประมาณ 1400 kWh/kWp/ปี สามารถผลิตไฟฟ้าต่อปี = 1,400 x 10 = 14,000 kWh/ปี สามารถลดต้นทุนค่าไฟฟ้าได้ = 14,000 x 4.5992 = 64,388 บาท	83,126	18,738	64,388	บาท	77%
		รวมต้นทุน (บาท)	1,308,126		414,388		32%
						ผลลัพธ์การเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร	32%

Thank You

RESEARCH UNIT FOR ENERGY ECONOMIC AND ECOLOGICAL MANAGEMENT, CHIANG MAI UNIVERSITY

CHIANG MAI UNIVERSITY

Phone: (053) 942-086

239 Huay Kaew Rd., T. Suthep, A. Muang, Chiang Mai, Thailand 50200